

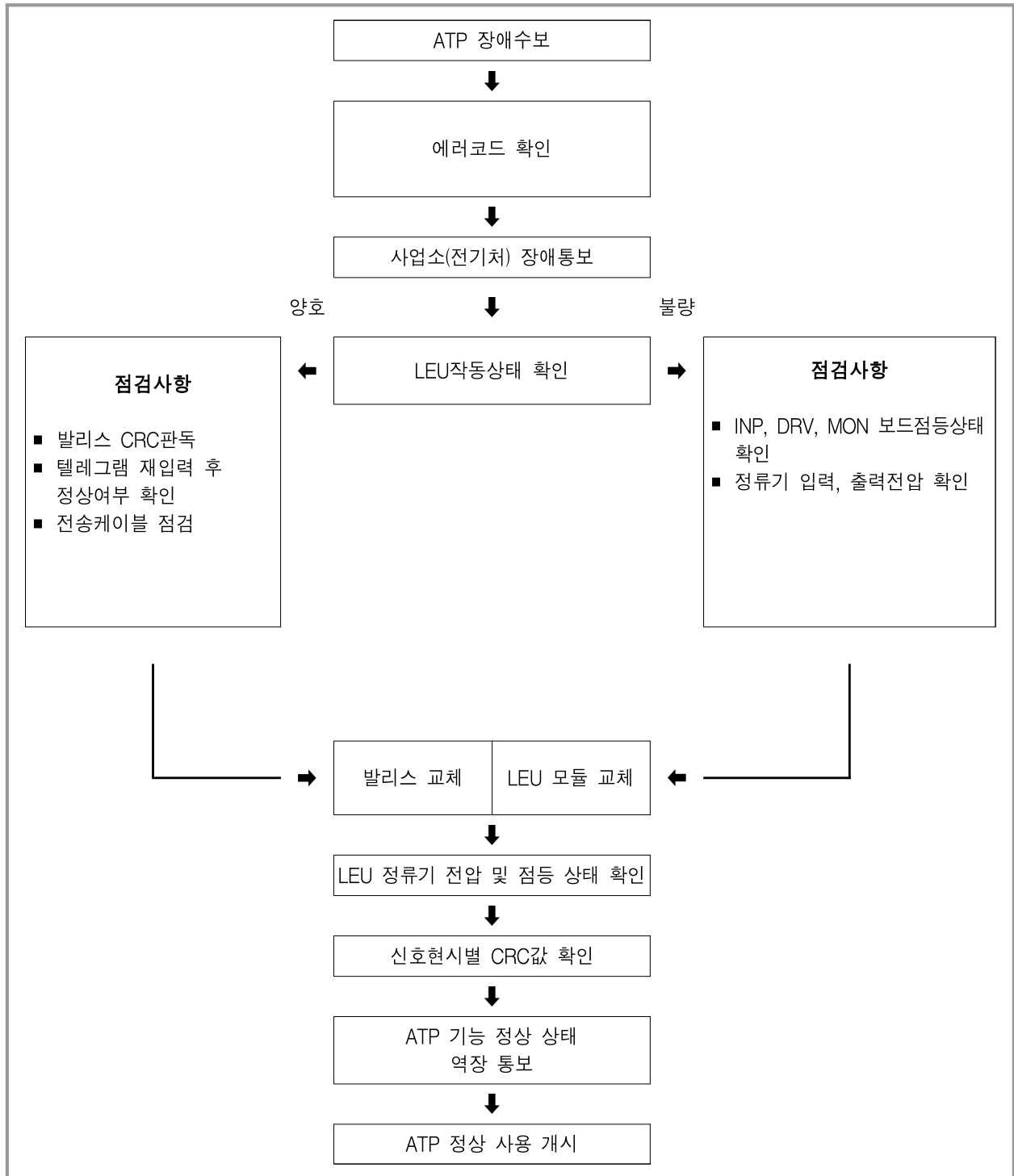
7. 장애발생시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
ATP 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 본선/부분선, 부분선/측선 등 ATP 발리스ID 명칭 및 위치 - 에러코드(ID), 신호현시상태, 차량종류, 차량제동여부 등 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인 ▶작업자 보호 안전조치 시행 - 열차감시 철저 등
장애진단 및 조치	▶LEU작동상태 확인 ▶발리스 작동상태 확인 ▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - LEU 보드류 작동상태 확인 - 발리스 텔레그램 등 프로그램 확인 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
보수 완료	▶CRC값 확인 등 기능 정상 상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

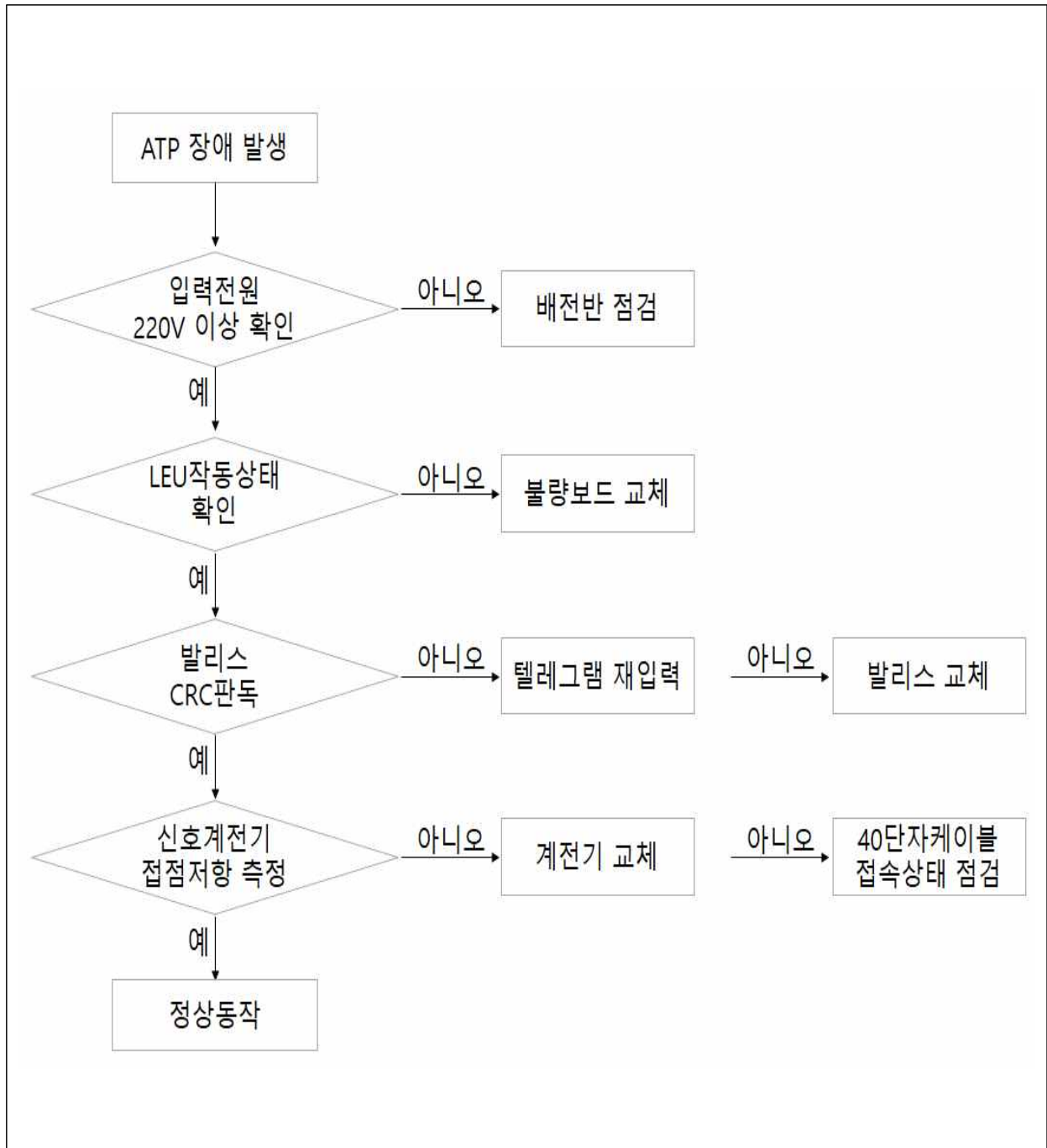
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 47/61

7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 48/61

7.3 상황별 고장조치



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 49/61

7.3.1 INP보드 장애

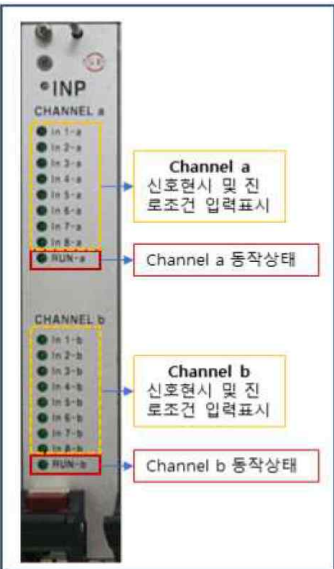
1) INP보드의 RUN LED 고장

가) INP보드의 RUN LED 고장

- INP보드의 자체고장으로 INP보드 교체

나) 전원 “ON”시 정상동작, 일정시간 후 RUN LED “OFF”

- INP보드의 고장인 경우
- 백패널 고장인 경우

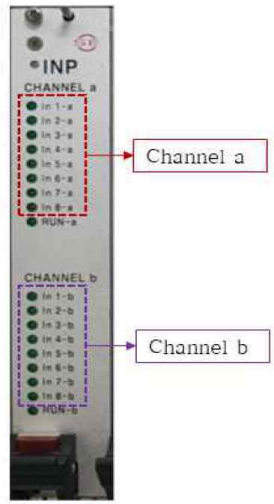
	고장유형	장애원인	조치방안
	RUN LED 고장	1. INP 보드 자체 고장 2. 입력상태 시험오류 - 자체적으로 ON/OFF 시험오류 - 내부 고장 3. LEU 통신오류	INP 보드 교체
	일정시간 후 고장발생	1. INP 보드의 통신부 오류 2. BackPanel 고장인 경우 발생	1. INP 보드 교체 2. BackPanel 교체

다) 전원 “ON”시 정상동작, 일정시간 후 RUN LED “OFF”

- 신호현시 입력이 안되는 경우
- 신호현시 입력이 오류인 경우
- 그 외 입력조건이 안되는 경우

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 50/61

고장유형	내용	점검 및 조치
신호현시 입력이 안되는 경우	전원공급장치 동작상태 점검	전원공급장치 출력 정상 확인 - 출력전압 측정 - ATPR 1,2번 전압 측정
	전원공급장치 출력 측 퓨즈 점검	ATPR에 공급되는 전원에 연결되어 있는 퓨즈 단선여부 점검
신호현시 입력이 오류인 경우	“G”현시 조건에서 “YG”또는 이상 신호현시	ATPR계전기 동작상태 “G”여부 확인 - “G”이면 INP입력단자 점검 - “G”가 아니면 ATPR 제어선 점검 ATS 조건 입력단자 점검 (19, 20, 21, 22번 전압 측정)
그 외 입력조건 오류(진로 및 안전설비)	진로조건 및 안전설비 입력조건 오류	진로조건 오류 - 진로 입력도 ATPR 계전기 접점을 통하므로 ATPR 동작상태 확인 후 INP보드 점검 안전설비 오류 - 안전설비는 안전설비용 계전기 접점을 통해 LEU에 입력되므로 안전설비용 계전기 접점확인 및 전원 확인

	INP 고장상태	LEU 동작상태	조치방안
	Run LED : 상태정보 - “ON” 또는 “Off” 이면 고장	DRV 보드는 텔레그램 출력 차단 INP 보드 channel a 와 Channel b가 모 고장이면 “R” 신호 텔레그램 출력	보드 교체 RUN LED 정상동작 확인 - RUN LED 점멸 정상
	In 1 ~ In 8까지의 LED 가 “ON” 되지 않음 - 외부 입력신호가 있을지 “ON” 되어야 함.	DRV 보드는 텔레그램 출력 입력이 없는 것으로 간주하여 내부에 텔레그램 설계시 설정하였던 신호현시 별 조건 및 진로조건과 맞지않는 입력 신호가 되는 경우 - 에러텔레그램 출력	ATS 출력조건 점검 - ATS 출력조건이 정상이면 ATP 반응계전기 출력확인 - LEU 전원입력 확인 - ATP 계전기 출력 확인
	Channel a 와 Channel b 의 입력 LED 상태가 틀림. - 외부입력 1개가 Channel a 와 Channel b에 동시에 입력됨.	DRV 보드는 텔레그램 출력 차단 - INP 보드 channel a 와 Channel b 의 입력이 다르면 출력차단 함.	INP 보드 교체 - RUN LED 정상동작 확인 입력 케이블 단선 확인 - a, b Channel 별도로 입력
INP 보드 고장으로 인한 교체시는 필히 전원을 Off한 후 작업을 시행함.			

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-3	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA	22-08-05	A5	P 51/61	

7.3.2 DRV보드 장애

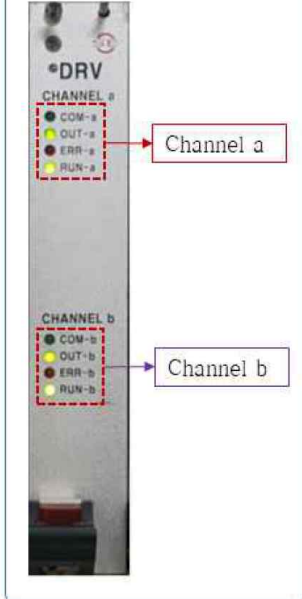
1) DRV보드의 RUN LED 고장

가) DRV보드의 RUN LED 고장

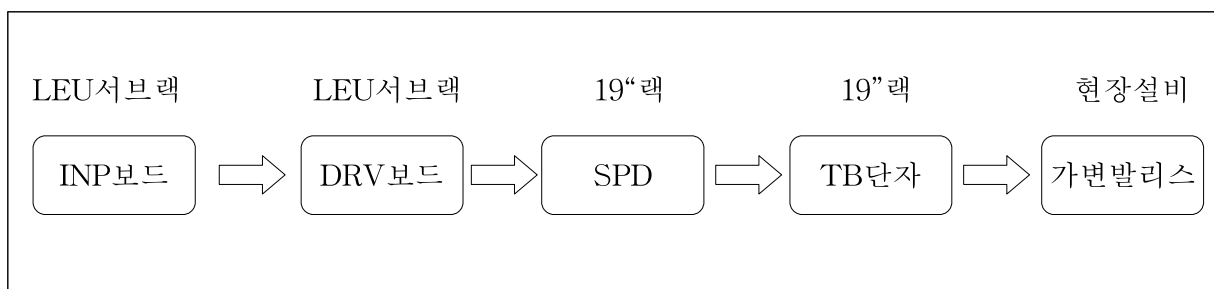
- DRV보드의 자체고장으로 DRV 보드 교체

나) 전원 “ON”시 정상동작, 일정시간 후 RUN LED “OFF”

- INP보드의 고장으로 통신이 안되는 경우
- INP보드의 입력상태 고장으로 표시되는 경우
- DRV보드의 출력 후 피드백 텔레그램이 틀린 경우

	DRV LED 고장상태	LEU 동작상태	조치방안
	. Run LED : 상태정보 - “Off” 이면 고장 - “ON” 정상	. OFF시 DRV 보드 고장으로 인한 텔레그램 출력 차단	. 보드 교체 . RUN LED 정상동작 확인 - RUN LED “ON” 정상
	. OUT LED가 “ON” 되지 않음 - 정상이면 “ON” - 고장이면 “Off”	. DRV 보드 고장으로 인한 텔레그램 출력 차단 . INP 고장인 경우도 있음 - COM LED OFF는 INP 보드고장	. DRV 보드 교체 . INP 보드 교체
	. COM LED : 통신상태 표시 - LED가 “OFF” 상태	. INP 보드 고장으로 COM LED OFF - INP 보드와 통신고장 표시 - 약 10초 후 텔레그램 차단	. INP 보드 교체 . COM LED 정상동작 확인 - COM LED 점멸 정상
	. ERR LED : 고장상태 표시 - LED가 “ON” 이면 고장	. DRV 보드 고장으로 인한 텔레그램 출력 차단 . INP 보드 고장으로 고정인식인 경우 및 DRV 보드 고장인 경우 있음	. 보드 교체 . ERR LED 정상동작 확인 - ERR LED “OFF” 정상
DRV 보드 고장으로 인한 교체시는 필히 전원을 Off한 후 작업을 시행함.			

다) 출력 구성도



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-3	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 52/61	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		

다) 구성별 장애 발생 이유

- 출력이 안되는 경우
 - INP보드 입력 오류인 경우
 - DRV보드의 고장
 - SPD단자측 고장으로 인한 출력 차단
 - TB단자대에서 연결되는 출력 접촉불량
 - 가변발리스의 고장
- 출력이 안되는 경우
 - INP보드 입력이 설정값과 다른 경우
 - DRV 텔레그램 설정이 틀린 경우

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 53/61

7.3.3 MON보드 장애

1) MON보드의 RUN LED 고장

가) MON보드의 RUN LED 고장

- MON보드의 자체고장으로 DRV 보드 교체

나) 고장표시가 되지 않는 경우

- MON보드의 고장으로 계전기 제어가 안되는 경우

LED 명칭	기능	점검 및 장애내용
CPL1	커플링1 표시	인접 LEU로 신호현시 "G" 인 경우 정보 전달 CPL4, CPL3, CPL2 와 CPL1 "ON" 확인
CPL2	커플링2 표시	인접 LEU로 신호현시 "G" 인 경우 정보 전달 CPL4, CPL3 과 CPL2 전달
CPL3	커플링3 표시	인접 LEU로 신호현시 "G" 인 경우 정보 전달 CPL4 와 CPL 3조건 전달
CPL4	커플링4 표시	인접 LEU로 신호현시 "G" 인 경우 정보 전달
ERR1	보드 ERR 표시	INP, DRV 에러표시
ERR2	커플링 ERR 표시	커플링 출력 에러표시
RUN	MON 동작표시 정상 : "On"	MON 보드 동작상태 표시 : 정상 -ON, 고장 -OFF
RS-232	LOG 통신 PORT	외부장치에 상태정보 전송 Port

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 54/61

7.3.4 LEU 서브랙 및 모듈의 전원 점검 방법



7.3.5 TLDS상에 LEU 고장현시 시 점검 방법



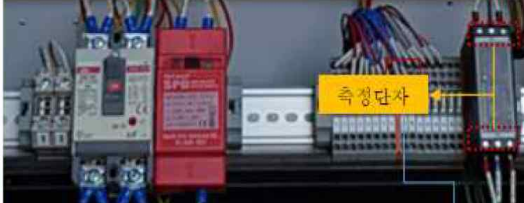
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 55/61

7.3.6 발리스가 항상 디폴트 텔레그램 전송 시 점검 방법



- SPD 점검 방안

SPD 점검 방법



정상인 경우



고장인 경우



DRV 출력전압(SPD에서 측정시)

- 발리스 연결시 : 10 ~ 12V 사이
- 발리스 OPEN 시 : 20 ~ 22V 사이

* 측정계측기에 따라 전압이 틀려질 수 있음 *

SPD LED 상태

- 정상인 경우 : 전압이 출력되므로 "ON"
- 고장인 경우 : Off

- 서지에 의한 고장으로 DRV 전압 차단

- DRV 보드 고장으로 출력이 안되는 경우

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 56/61

7.3.7 LEU 에러 텔레그램 전송 시 점검 방법



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 57/61

7.4. 지상장치 고장시 메시지 및 차상장치 반응

지상장치 고장시 MMI메세지 및 차상장치 반응

MMI 메세지	CBC 발리스	CBF 발리스	ATP제동	Remark
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098]	모두 '1' 텔레그램	OK	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098]	모두 '1' 텔레그램	OK		제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370]	모두 '1' 텔레그램	OK	비상제동, 트립모드	열차트립 확인 후 트립후모드
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098][4102]	디폴트 텔레그램 (P254)	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098][4099]	디폴트 텔레그램 (P254)	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370]	디폴트 텔레그램 (P254)	모두 1 텔레그램	비상제동, 트립모드	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098][4102]	OK	모두 1 텔레그램		MA는 변경없음
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098][4102]	OK	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370]	OK	모두 1 텔레그램	비상제동, 트립모드	열차트립 확인 후 트립후모드
텔레그램 오류[12417][12370], 지상장치 고장[4098]	모두 '1' 텔레그램	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12417][12370], 지상장치 고장[4098]	모두 '1' 텔레그램	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12417][12370]	모두 '1' 텔레그램	모두 1 텔레그램	비상제동, 트립모드	발리스그룹ID 미표시
LEU고장[3396], 지상장치 고장[4102]	디폴트 텔레그램 (P254)	OK		MA는 연장되지 않음
LEU고장[3396], 지상장치 고장[4102]	디폴트 텔레그램 (P254)	OK	상용제동	제동해제 후 MA=0
LEU고장[3396], 지상장치 고장[4102]	디폴트 텔레그램 (P254)	OK	비상제동, 트립모드	열차트립 확인 후 트립후모드
텔레그램 오류[12422][12370]	모두 '1' 텔레그램	OK	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	디폴트 텔레그램 (P254)	모두 1 텔레그램	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	OK	모두 1 텔레그램	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	모두 '1' 텔레그램	모두 1 텔레그램	상용제동	발리스그룹ID 미표시
LEU고장[3396]	디폴트 텔레그램 (P254)	OK	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	모두 '1' 텔레그램	OK	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	디폴트 텔레그램 (P254)	모두 1 텔레그램	상용제동	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-3	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 58/61